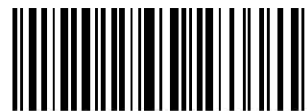




项目批准号	81471338
申请代码	H0914
归口管理部门	
收件日期	



20180181471338

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：面上项目

亚类说明：

附注说明：常规面上项目

项目名称：Bdnf基因转录的表观遗传调控在重复经颅磁刺激恢复大鼠脑缺血后神经功能中的作用

负责人：周先举 电话：02586868624

电子邮件：hippocampus2007@gmail.com

依托单位：南京医科大学

联系人：徐阳 电话：025-86869216

直接费用：70.0000（万元） 执行年限：2015.01-2018.12

填表日期：2018年12月21日

国家自然科学基金委员会制（2016年）



项目摘要

中文摘要:

重复经颅磁刺激(rTMS)是一种无痛、无创、安全、有效的治疗技术,具有广泛的临床前景。rTMS治疗作用的生物学机制本质上是促进脑可塑性的改变。NMDA受体以及BDNF在突触可塑性中占核心地位。不同刺激参数如频率和刺激部位的选择对临床治疗至关重要。然而,人们知之很少关于不同频率rTMS如何调节刺激部位以及邻近中枢部位的可塑性的表观遗传机制。我们初步结果显示不同rTMS刺激可分化调节不同脑结构的Bdnf基因外显子表达和NMDA受体在其中的介导作用。本研究通过行为学、形态学和分子生物学等手段将系统探讨高、低频率rTMS在大鼠缺血模型所累及的主要中枢部位如何表观遗传修饰Bdnf基因转录,从而促进神经功能的恢复,以及NMDA受体和它的主要亚单位NR2A和NR2B在其中的作用。这个研究计划在前人基础上进一步深入地探讨rTMS治疗的潜在表观遗传机制,为将来广泛应用治疗神经精神疾病提供有力的理论依据。

Abstract:

In the two recent decades, the rapidly developed repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a painless, non-invasive, safe, effective and convenient treatment technology. It attracts great attention in rehabilitation medicine, psychiatry and neuroscience, and thus has clinically wide application prospect. The therapeutic effects of rTMS fundamentally contribute to brain plasticity, on which the domestic and foreign investigators have done much work. NMDA receptors and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) play a pivotal role in synaptic plasticity. Different stimulation parameters, such as frequency and stimulation area, are critical for clinical therapy. However, it is little known about how rTMS with different frequencies regulate synaptic plasticity-related epigenetics at stimulation areas and adjacent areas. Our preliminary results showed that rTMS with different frequencies differentially regulate the expression of Bdnf gene exons at different brain structures, as well as NMDA receptor-mediated effects. By using behavioral, morphological and molecular biological methods, this research proposal is to investigate how different rTMS stimuli epigenetically regulate Bdnf gene transcription in different ischemic central areas (such as the cortex, hippocampus and striatum), and thus promoting the recovery of brain functions. Further, this proposal is to determine the role of the NMDA receptors and its two main subunits (NR2A and NR2B) in the functional recovery of brain ischemia by rTMS. On the grounds of previous studies, this research plan will further explore the underlying epigenetic mechanisms of rTMS therapy and provides a theoretical basis for the future wide application of rTMS to treatment of neurological and mental diseases.



关键词（用分号分开）： 重复经颅磁刺激； 脑源性神经营养因子； 表观遗传； NMDA 受体； 脑缺血

Keywords (separated by;): rTMS; BDNF; Epigenetics; NMDA receptors; Ischemia

NSFC-REPORT-2018



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

重复经颅磁刺激(rTMS)是一种无痛、无创、安全、有效的治疗技术,具有广泛的临床前景。rTMS 治疗作用的生物学机制本质上是促进脑可塑性的改变。BDNF 在突触可塑性中占核心地位。不同刺激模式的选择对临床治疗至关重要。然而,人们知之很少关于不同模式 rTMS 如何调节刺激部位以及邻近中枢部位的可塑性的表观遗传机制。在这个项目中,我们发现低频、高频对脑缺血后神经功能缺损和脑梗死的均表现促进作用,相互之间无明显差异。低频、高频和TBS刺激增加脑缺血皮质BDNF表达,低频刺激效果相比低于高频和TBS刺激,而后两者无显著差异。脑缺血大鼠海马和纹状体BDNF表达以及血浆BDNF水平,高频和TBS作用明显,而低频次之。而不同刺激模式对脑缺血大鼠皮质、纹状体和海马Bdnf不同外显子甲基化的影响不同。不同刺激模式显著减少脑缺血大鼠皮质Bdnf外显子1、4、6甲基化,而对其它外显子没有明显影响。三种刺激模式仅仅显著降低脑缺血纹状体内Bdnf外显子4甲基化,而在脑缺血海马内仅仅降低Bdnf外显子1和4甲基化。进一步分析不同刺激模式对脑缺血大鼠皮质Bdnf外显子1的 13个不同CpG岛的甲基化存在分化的影响,如降低大多数CpG的甲基化,而对第4和5个没有影响。低频刺激和高频刺激对第3和8个CpG没有影响,TBS则降低它们的甲基化。不同刺激参数对脑缺血大鼠皮质Bdnf外显子4甲基化的6个不同CpG岛的甲基化存在分化的影响,如三个刺激模式降低第2,3,5,6个CpG的甲基化,而对第4个没有影响。低频刺激对第1个CpG没有影响,高频和TBS降低这个甲基化。这些结果提示不同刺激模式对脑缺血后脑内参与可塑性的重要分子BDNF的表观遗传存在分化影响,从而可能潜在影响它们的临床治疗效果。本项目延伸到临床研究部分,双侧低频rTMS治疗焦虑症和睡眠障碍可能通过提高脑内BDNF水平来达到较好的临床效果,高频rTMS治疗青少年多动注意缺陷以及双侧rTMS联合神经电刺激治疗脑梗塞后吞咽障碍均表现一定治疗效果。这些动物实验和临床研究结果表明重复经颅磁刺激在神经精神疾病的治疗仍然具有良好的前景。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Repeated transcranial magnetic stimulation (rTMS) is a painless, noninvasive, safe and effective technique, with a wide clinical prospect. The essential biological mechanism of rTMS therapy is to promote the change of brain plasticity. Brain derived neurotrophic factor play a central role in brain plasticity. The choice of different stimulation frequencies is very important for clinical treatment. However, little is known about the epigenetic mechanisms of the key regulator BDNF within stimulation sites and adjacent central regions induced by different frequencies of rTMS. In this project, we found no significant difference in promoting neurologic impairment and cerebral infarction after cerebral ischemia among low frequency rTMS (LF-rTMS), high frequency rTMS (HF-rTMS) and Theta burst stimulation (TBS). LF-rTMS, HF-rTMS, and TBS increased the expression of BDNF in the rat cortex



after cerebral ischemia. The effect of LF-rTMS was lower than that of HF-rTMS and TBS stimulation, but there was no significant difference between the latter two. The levels of BDNF in the hippocampus and the striatum after cerebral ischemia, as well as the serum BDNF level were significantly increased by HF-rTMS and TBS, but the effect of LF-rTMS was relatively weaker as compared to HF-rTMS and TBS. Different stimulation patterns had different effects on methylation of Bdnf exons in the cortex, the striatum and the hippocampus after rat cerebral ischemia. The three stimulation patterns significantly reduced the methylation of Bdnf exon 1, 4 and 6 in rat cortex after cerebral ischemia, but had no significant effect on other exons. The three stimulation patterns only significantly decreased the methylation of Bdnf exon 4 in the striatum following brain ischemia, while only decreased the methylation of Bdnf exon 1 and 4 in the hippocampus. The effects of different stimulation patterns showed a differentiation effect on the methylation of 13 different CpG islands of Bdnf exon 1 in the rat cortex following brain ischemia, decreasing the methylation of most CpG, but not on the fourth and fifth one. Low frequency and high frequency stimuli had no effect on the third and eighth CpG, while TBS decreased their methylation. The effects of different patterns on methylation of 6 different CpG islands Bdnf exon 4 in rat ischemic cortex were observed. The three stimulation patterns decreased the methylation of 2, 3, 5, 6 CpG, but had no effect on the fourth one. LF-rTMS had no effect on the first CpG, but HF-rTMS and TBS reduced its methylation. These results suggested that different stimulation patterns have different effects on the epigenetics of BDNF gene as an important plastic player in the ischemic brain, thus potentially affecting their clinical therapeutic efficacy. This project was extended to clinical research. Bilateral LF-rTMS treatment of anxiety disorder and sleep disorder achieved better clinical effect by raising the level of BDNF in the brain. The treatment of hyperactivity and attention deficit with HF-rTMS and bilateral rTMS combined with neuromuscular stimulation for dysphagia after cerebral infarction showed certain therapeutic effect. These animal experiments and clinical studies indicate that repeated transcranial magnetic stimulation still has some prospects in the treatment of neurological and psychiatric diseases.

关键词（用分号分开）： 经颅磁刺激； 脑源性神经生长因子； 表观遗传； 脑缺血； 大鼠

Keywords (separated by;): rTMS; BDNF; epigenetics; cerebral ischemia; Rat



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

我们在执行标书一些内容上，如在脑梗塞动物模型上连续每天注射 NMDAR 拮抗剂预处理，动物很容易死亡（本身模型动物就死亡率高），而且多次试验结果也不理想，我们并没有观察到 NMDA-NR2A 和-NR2B 的拮抗剂对大脑保护的作用，尽管我们采用不同剂量给药，仍然观察不到拮抗剂的效应；此外在组蛋白乙酰化试验上，一直不能得到一些阳性结果。因此，研究内容按照标书完成部分内容，包括不同频率（低频、高频和 TBS）对大鼠缺血后神经功能和脑梗死的影响，以及对不同部位（皮质、海马和纹状体）的影响。进一步检测三种刺激模式对大鼠缺血后皮质的 BDNF 不同甲基化影响，以及三种刺激模式对 BDNF 外显子 1 和外显子 4 的不同 CpG 岛的甲基化的分化影响。在基础研究开展的同时，我们将重复经颅磁刺激研究延伸到临床研究，如焦虑症、睡眠障碍和多动症的治疗，以及一些神经疾病相关的基础研究。同时也在 rTMS 刺激的方法学做了创新，申请了专利。

（2）研究目标完成情况。

基础部分完成一篇论文，目前正在撰写，估计明年可发表。同时一篇建立固定大、小鼠的简便易行的方法，整理数据，已经撰写成稿，投至 Brain and Behavior。目前关于重复经颅磁刺激治疗神经精神疾病的临床文章已经发表 4 篇，分别是 Neuroscience Letters, Journal of International Medical Research, Brain and Behavior, 和 Neuropsychiatric Disease and Treatment. 两篇重复经颅磁刺激的综述发表在医学综述和神经精神疾病杂志，6 篇脑梗死相关和 BDNF 相关的 SCI 论文，此外还有 4 篇重复经颅磁刺激相关的 SCI 论文在投稿至 Brain and Behavior, Neural Regeneration Research, Psychiatry Research 以及 Neurological Research。整体上，从基础到临床，从发表的文章和专利，从培养人才，从专科和学科发展上说，充分利用这个项目发展重复经颅磁刺激治疗的基础和临床，基本上完成项目。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。



(1) 主要研究内容。

基础研究部分：低频、高频对脑缺血后神经功能缺损和脑梗死的均表现促进作用，相互之间无明显差异。低频、高频和 TBS 刺激增加脑缺血大鼠皮质 BDNF 表达，低频刺激相比低于高频和 TBS 刺激，而后两者无显著差异。脑缺血大鼠海马和纹状体 BDNF 以及血浆 BDNF 水平，高频作用明显，而低频次之，而不同刺激参数对脑缺血大鼠皮质、纹状体和海马 *Bdnf* 不同外显子甲基化的影响 不同刺激参数对脑缺血大鼠皮质 *Bdnf* 外显子 1 和外显子 4 甲基化的影响 不同刺激参数(低频 rTMS、高频 rTMS 和脉冲 rTMS 对脑缺血大鼠皮质 *Bdnf* 不同外显子甲基化的影响，发现三种刺激模式降低外显子 1 和 4 甲基化，增加外显子 6 的甲基化，而外显子 2,3,7 的甲基化没有明显的影响。不同刺激模式(低频 rTMS、高频 rTMS 和脉冲 rTMS 对脑缺血大鼠纹状体 *Bdnf* 不同外显子甲基化的影响。三种刺激模式仅仅降低外显子 4 的甲基化，而对其他的外显子没有显著作用。不同刺激模式(低频 rTMS、高频 rTMS 和脉冲 rTMS 对脑缺血大鼠海马 *Bdnf* 不同外显子甲基化的影响，它们降低外显子 1 和 4 的甲基化，而对其他的外显子没有显著作用。进一步分析不同刺激模式对脑缺血大鼠皮质 *Bdnf* 外显子 1 不同 CpG 岛的甲基化的影响：结果提示，三种刺激模式对 13 个不同 CpG 岛的甲基化存在分化的影响，这些刺激模式降低大多数的 CpG 的甲基化，而对第 4 和 5 个没有影响。低频刺激和高频刺激对第 3 和 8 个没有影响，TBS 降低它们的甲基化。三种不同刺激模式对脑缺血大鼠皮质 *Bdnf* 外显子 4 的 6 个不同 CpG 岛的甲基化存在分化的影响，它们均降低第 2,3,5,6 的 CpG 的甲基化，而对第 4 个没有影响。低频刺激对第 1 个没有影响，高频和 TBS 降低它的甲基化。这部分研究结果在撰写论文。

此外，项目延伸课题，采用低频（0.5Hz）重复经颅磁刺激处理匹鲁卡品诱发的癫痫小鼠模型，和对照组相比明显减轻癫痫症状和癫痫放电，基因组学（mRNA-microRNA-LnRNA-cirRNA）研究已经鉴定几个显著有意义的分子。

临床研究部分：

研究 1：低频重复经颅磁刺激作用于双侧背外侧前额叶，观察广泛性焦虑障碍患者血清脑源性神经生长因子和五羟色胺浓度的改变。和治疗前比较，广泛性焦虑障碍患者哈密顿焦虑量表评分显著低于治疗后。通过 ELISA 和超高效液相色谱仪分析分别显示，广泛性焦虑障碍患者的血清脑源性神经生长因子和五羟色胺浓度在治疗后明显增加。Pearson 相关分析表明，血清 5-HT 水平的增加正性相关于血清 BDNF 水平的增加，且焦虑评分的降低负性相关于血清 BDNF 和 5-HT 的水平增加。这些结果提示了双侧低频重复经颅磁刺激改善广泛性焦虑障碍可能涉及到脑内 BDNF 和 5-HT 的释放。



研究 2: 重复经颅磁刺激联合神经肌肉电刺激是否改善脑卒中后吞咽障碍, 以及双侧还是单侧联合 NMES 刺激效果更佳。64 个最终合格的患者被招募到这个研究, 并随机分为四组 (每组 16 名): 假性 rTMS 加神经肌肉电刺激组 (Sham-rTMS/NMES 组); 损伤侧 10Hz rTMS 加 NMES 组 (Ipsi-rTMS/NMES 组); 损伤对侧 1HzrTMS 加 NMES 组 (Contra-rTMS/NMES 组) 和损伤侧 10HzrTMS 和损伤对侧 1HzrTMS 加 NMES 组 (Bi-rTMS/NMES 组)。分别在基线、刺激后以及一个月随访时通过肌电图 (EMG) 测定下颌舌骨肌皮层代表区运动诱发电位幅度反映皮层兴奋性, 通过标准吞咽评估量表 (SSAS) 以及吞咽障碍程度量表 (DD) 评价吞咽功能改善情况。结果显示, Bi-rTMS/NMES 组表现较高的皮层兴奋性以及较好的吞咽功能恢复。和单纯 NMES 组即 Sham-rTMS/NMES 组相比较, 单侧 rTMS 加 NMES 组 (包括 Ipsi-rTMS/NMES 组和 Contra-rTMS/NMES 组) 表现增加的皮质兴奋性效应以及吞咽障碍恢复, 然而在 Ipsi-rTMS/NMES 组和 Contra-rTMS/NMES 组之间没有显著的差异。此外, 在四组患者并没有观察到明显的副反应。

研究 3: 探索重复经颅磁刺激技术 (rTMS) 联合托莫西汀 (ATX) 治疗注意缺陷多动障碍 (ADHD) 的效果。选择 2016 年 1 月至 2016 年 10 月于中国人民解放军第 102 医院青少年儿童心理中心门诊和常州市第二人民医院心理科新近诊断的 ADHD 患者 36 例 (病例组), 按治疗方法随机分为 3 小组 (即 rTMS 组、ATX 组、rTMS+ATX 组)。分别在治疗前、治疗第 6 周末使用 SNAP-IV 问卷、持续操作测验 (CPT)、韦氏儿童智力测验 (WISC) 中的三个分测验 (算术、数字广度和编码)、爱荷华赌博任务 (IGT) 对 ADHD 患者的临床症状和执行功能进行评估, 并比较 3 组治疗的效果。结果显示, 三个病例组经不同方法治疗 6 周后, SNAP-IV 问卷各因子得分均较前降低; WISC 三个分测验、CPT、IGT 的得分较治疗前也均有显著提高。rTMS+ATX 组相对于 rTMS 组和 ATX 组, 在 SNAP-IV 问卷上注意缺陷和多动冲动有较好的改善作用, 在冷、热执行功能如算术、顺背、编码以及 IGT 也表现较好的疗效。此外, ATX 组在编码和 IGT 上优于 rTMS 组。这些结果提示 rTMS、ATX 及联合治疗在改善 ADHD 患者核心症状、执行功能方面均有效, 联合方法较两个单独治疗组比较, 有着显著的疗效优势。与 rTMS 相比, 药物治疗在编码和 IGT 上有较好的改善。

研究 4: 研究主要探讨双侧低频重复经颅磁刺激 (rTMS) 对原发性失眠患者的



治疗效果，同时研究其对原发性失眠患者血清 r-氨基丁酸（GABA）及脑源性神经生长因子水平（BDNF）的影响，进一步探索 rTMS 对原发性失眠的治疗机制。选择 2016 年 11 月至 2017 年 11 月在常州市第二人民医院门诊招募的符合纳入标准的 32 例原发性失眠患者，所有受试者均接受重复经颅磁刺激（rTMS）治疗，刺激部位为双侧前额叶背外侧区，左右各 15min，刺激频率为 1Hz，刺激频率为患者运动阈值的 80%，每周治疗 5 天，持续 2 周。分别于治疗前、后进行匹兹堡睡眠质量量表（PSQI）评分，同时留取治疗前、后患者肘静脉血并超速离心获得血清标本，采用 ELISA 法测定血清脑源性生长因子（BDNF）水平，采用超高压液相色谱（UPLC）测定血清 r-氨基丁酸（GABA）浓度。比较分析治疗前后 PSQI 量表评分、血清 BDNF 浓度及 GABA 浓度评估重复经颅磁刺激的治疗效果，同时初步探索其对原发性失眠治疗的可能机制。结果显示：经过经颅磁刺激治疗后，患者匹兹堡睡眠质量量表评分明显下降，且评分差异具有统计学意义（ $15.84 \pm 3.72 / 10.94 \pm 2.58$ $P < 0.0001$ ）；治疗后血清 GABA 水平升高（ $2.15 \pm 0.51 / 2.98 \pm 1.00$ $P < 0.0001$ ），治疗后血清 BDNF 浓度亦明显提高（ $85.20 \pm 78.77 / 148.67 \pm 134.97$ $P = 0.004$ ）；同时，经统计学分析，治疗前后 PSQI 评分差值与血清 GABA 水平变化存在负相关（ $r = -0.52$ $p = 0.002$ ）；治疗前后 PSQI 评分与血清 BDNF 浓度变化亦存在负相关（ $r = -0.44$ $p = 0.012$ ）；而治疗前后血清 GABA 水平变化与 BDNF 水平差值存在正相关（ $r = 0.55$ $p = 0.001$ ）。这些结果提示：双侧低频重复经颅磁刺激对原发性失眠具有治疗作用；双侧重复经颅磁刺激具有提高血清中脑源性神经生长因子（BDNF）及 r-氨基丁酸（GABA）水平的作用；重复经颅磁刺激能够改善失眠症状与脑内 BDNF 以及 GABA 的释放存在相关性。

（2）取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

双侧低频 rTMS 是治疗睡眠障碍、焦虑障碍有效安全的方法，也可能有效调节整个的大脑兴奋性提供证据。在此基础，我们设计了一种家用便捷型低频经颅磁刺激仪，已经申请发明专利，将来可以用于家中开展长期治疗神经精神疾病的研究和推广，将给患者带来新的福音。

3. 研究人员的合作与分工。

陈卓友博士因临床繁忙一直未参与项目，董燕芬和李辰凯先后离开实验室，三个研究生吕仙辉、袁永胜和佟晴在项目启动后毕业参加工作，未能参加项目。



后来新成员恽文伟主任、杨松、陆如蓝（硕士研究生）、张成亮（硕士研究生）、曹鹏飞（合作培养博士生）、陈杰（研究生）以及冯杰（合作培养硕士研究生）王林晓和张青博士。基础研究部分由陆如蓝、张成亮以及王林晓和张青博士参与，临床研究所有人员均参与。

4. 国内外学术合作交流等情况。

于2015年3月和2017年3月分别在新加坡和巴塞罗那参加第一届和第二届国际脑刺激学术交流，了解国际rTMS发展动态，交流rTMS多位点多手段联合刺激提高治疗效率。每年参加全国、江苏省神经病学年会，呈现重复经颅刺激的研究成果，应邀参加多个学会组织的专题会议探索重复经颅磁刺激治疗帕金森病和治疗神经精神疾病。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

我们在执行标书一些内容上，如在脑梗塞动物模型上连续每天注射NMDAR拮抗剂预处理，动物很容易死亡（本身模型动物就死亡率高），而且多次试验结果也不理想，我们并没有观察到NMDA-NR2A和NR2B的拮抗剂对大脑保护的作用，尽管我们采用不同剂量给药，仍然观察不到拮抗剂的效应；此外在组蛋白乙酰化试验上，一直不能得到一些阳性结果。因此研究方向有重新调整，后来我们多做一些重复经颅磁刺激的临床研究部分以及神经疾病相关的研究。基础部分研究结果真正准备投稿。

（二）成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目围绕脑梗塞和经颅磁刺激相关的内容开展基础和临床研究以及临床实践，目前已经发表这方面论文18篇，其中SCI11篇，中文核心期刊7篇，还有4篇围绕重复经颅磁刺激相关的基础和临床SCI在准备稿件和投稿阶段，2篇重复经颅磁刺激的中华综述在投稿。申请到1项实用新型发明专利。有1项实用新型发明专利（重复经颅磁刺激动物固定装置）在申请中，1项发明专利（家用便捷型低频经颅磁刺激仪）准备申请中。获常州市科学技术进步奖二等奖和三等奖各一项（本人分别排第一和第三），江苏省医学新技术引进奖一等奖1项（本人排名第三）。自2016年6月在医院开设神经康复门诊，着重运用经颅磁刺激技术治疗神经精神疾病，涉及脑中风后遗症、脑外伤后遗症、外周神经损伤、老年性痴呆、帕金森病、急性脊髓炎后遗症、神经系统相关的术后、昏迷、睡眠障碍、



焦虑症和抑郁症、躁狂症等，收到良好的效果，有时甚至是奇特的。

2. 项目成果转化及应用情况。

基础部分建立一个固定大、小鼠的简便易行的方法，已经撰写成稿，投至 Brain and Behavior，同时申请实用新型发明专利，有潜在推广的价值，可以用于采用实验动物探索重复经颅磁刺激治疗神经精神疾病的分子机制的研究。临床部分申请一项实用新型发明专利，重复经颅磁刺激头部固定支架，用于神经精神疾病患者重复经颅磁刺激时头部固定，可以保证刺激过程头部固定，减少治疗者的劳动强度，提高刺激部位的准确性，目前已经在几家医院推广，如中国人民解放军第 102 医院，南方医科大学中西医结合医院和金坛市人民医院。

3. 人才培养情况。

该项目迄今为止，引进博士研究生 2 名，其中 1 个是从本院药剂科调入，今年获得国家自然科学基金青年项目（项目名称：间断 θ 节律刺激通过自噬对抗帕金森病的机制，项目编号：81803498），另外一名从外省引进，培养 3 名博士后，其中 1 名今年已经出站，2 名在站。培养 4 名硕士研究生，2 名今年毕业，2 名在读。和中国人民解放军第 102 医院（第二军医大学附属医院）联合培养 1 名博士生，已经毕业。

4. 其他需要说明的成果。

一些成果间接相关本项目，如脑梗塞和帕金森病的临床研究。重复经颅磁刺激基础研究内容在原先计划内减小比重，因为我们发现它在临床应用更为重要。此外，在临床实践中，发现患者经常访问医院不方便，为此我们设计一种家庭便捷型低频磁刺激仪，可以用于家中刺激，目前我们在准备材料申请国家发明专利。我们也就实验动物头部固定进行设计新的装置，取得一些数据，整理一篇方法学文章，投稿至 Brain and Behavior，同时申请实用新型发明专利。

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

暂无



研究成果目录

项目负责人通过ISIS系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果，以及与受资助项目无关的研究成果列入报告中。发表的研究成果，项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

1. 通讯作者论文（勿与第一作者论文重复）

(1) Rulan Lu^(*); Chengliang Zhang^(*); Yanyan Liu; Linxiao Wang; Xia Chen; **Xianju Zhou^(*)**, The effect of bilateral low-frequency rTMS over dorsolateral prefrontal cortex on serum brain-derived neurotrophic and serotonin in patients with generalized anxiety disorder, Neuroscience Letters, 2018, 684: 67~71, SCIE, 第一标注

(2) Chengliang Zhang^(*); Xiuqin Zheng^(*); Rulan Lu; Wenwei Yun; Huifang Yun; **Xianju Zhou^(*)**, Bilateral repetitive transcranial magnetic stimulation in combination with neuromuscular electrical stimulation for the treatment of post-stroke dysphagia, Journal of International Medical Research, 2018, 0(0), SCIE, 第一标注

(3) Pengfei Cao^(#); Jun Xing^(#); Qi Chen; Yin Cao; Xiaojing Sun; Qi Kang; Libin Dai; **Xianju Zhou^(*)**; Zixiang Song^(*), Clinical Study of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Atomoxetine in the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2018.11.26, 14: 3231~3240, SCIE, 第一标注



(11) 陆如蓝^(#); 张成亮; 周先举^(*), 重复经颅磁刺激治疗焦虑相关障碍 研究进展, 中国神经精神疾病杂志, 2018.11.15, 44(9): 570~573, 其他, 第一标注

2. 既非第一作者又非通讯作者论文

(1) Zhao, Hongru^(#); Yun, Wenwei; Zhang, Qunying; Cai, Xiuying; Li, Xuemin; Hui, Guozhen; Zhou, Xianju; Ni, Jianqiang^(*), Mobilization of Circulating Endothelial Progenitor Cells by dl-3-n-Butylphthalide in Acute Ischemic Stroke Patients., Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2016.1.13, 25(4): 752~760, 第二标注

(2) Yixian Huang^(#); Haiyang Shu; Li Li; Tieli Zhen; Junyan Zhao; Jing Liu; Chunfeng Liu; Xianju Zhou; Weifeng Luo^(*), The mGluR5 antagonist MPEP prevents L-DOPA-induced motor impairments and overexpression of corticostriatal synaptic components in 6-OHDA-lesioned rats, ASN Neuro, 2018, 0(0), SCIE, 第三标注

(3) Yixian Huang^(#); Wenwei Yun; Min Zhang; Weifeng Luo^(*); Xianju Zhou, The level and significance of serum brain-derived neurotrophic factor in patients with Parkinson's disease or Essential tremor, Journal of International Medical Research, 2018, 46(4): 1477~1485, SCIE, 第二标注

(4) 刘艳艳^(#); 张敏; 恽文伟; 周先举, 大脑中动脉闭塞部位对急性缺血性卒中患者静脉溶栓治疗后转归的影响, 国际脑血管病杂志, 2017, 25(7): 615~620, 其他, 第一标注

(5) 刘艳艳^(#); 张敏; 恽文伟^(*); 周先举, 中重度脑白质疏松对急性脑梗死静脉溶栓患者出血转化及预后的影响, 中华神经科杂志, 2017, 50(12): 885~891, 其他, 第一标注

(6) 刘艳艳^(#); 张敏; 高萍; 张志翔; 周先举; 恽文伟^(*), 伴有中重度脑白质疏松的急性脑梗死患者静脉溶栓疗效分析, 中华医学杂志, 2018.05.15, 98(13): 998~1002, 北大中文核心期刊, 第一标注

(7) 刘艳艳^(#); 张敏; 恽文伟^(*); 周先举, 大脑中动脉不同病变部位脑梗死静脉溶栓 的疗效分析, 中华神经医学杂志, 2018.02, 17(2): 154~159, 北大中文核心期刊, 第一标注



专利

- (1) 中国专利, **周先举**^(#), 经颅磁刺激头部固定支架, 授权, 2016.08.31, ZL 2016 2 1022326 5

人才培养

1. 出站博士后/毕业博士/毕业硕士/在站博士后/在读博士/在读硕士

- (1) 陆如蓝, 毕业硕士, 低频重复经颅磁刺激对广泛性焦虑症脑源性神经生长因子和五羟色胺的影响, 周先举, 2015.09-2018.07
- (2) 张成亮, 在读硕士
- (3) 曹鹏飞 (联合培养博士生), 毕业博士, 重复经颅磁刺激联合托莫西汀治疗注意缺陷多动障碍以及microRNA表达水平的临床研究, 王焕林 (已故), 2015.06-2017.05
- (4) 冯杰 (联合培养硕士生), 毕业硕士, 双侧低频重复经颅刺激对原发性失眠患者GABA和脑源性神经生长因子的影像, 温仲民, 2016.06-2017.05
- (5) 陈杰 (联合培养研究生), 在读硕士, 2016.06-2018.12

项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域: 1、实验方法学 2、神经精神疾病的治疗

预计在5年以内推广使用



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

获奖（项）	国家级						省部级						其他	
	自然科学奖		科技进步奖		发明奖		自然科学奖		科技进步奖					
	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等	一等	二等				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
学术报告/论文/专著/其他（篇）	特邀学术报告		学术论文						学术专著		其他			
	国际学术会议	国内学术会议	发表论文数		论文检索收录情况				中文	外文	标本库	数据库	科研仪器设备	重要报告
			期刊论文	会议论文	SCIE/SSCI	EI	北大中文核心期刊	CSSCI						
			0	0	18	0	8	0						
	专利/标准/软著/成果转化	专利（项）				标准					软件著作权	成果转化		
国内		国外		国际	国内				技术转让	技术许可		作价投资	经济效益（万元）	
申请		授权	申请		授权	国家	行业	地方						企业
0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才培养及学术交流	人才培养（人）						举办和参加学术会议							
	中青年学术带头人				出站博士后	毕业博士	毕业硕士	举办国际学术会议		举办国内学术会议		参加国际学术会议		
	优青	杰青	创新群体	其他				次数	人数	次数	人数	次数	人数	
	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	



国家自然科学基金项目资金决算表（定额补助）

项目批准号：81471338		项目负责人：周先举			金额单位：万元	
序号	科目名称	预算数			累计支出数	结余
		批准预算	预算调整数	调整后预算		
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	合计	70.0000	0.0000	70.0000	58.9900	11.0100
2	1、设备费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	（1）设备购置费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	（2）设备试制费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	（3）设备升级改造与租赁费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	2、材料费	39.5000	-1.6000	37.9000	30.7500	7.1500
7	3、测试化验加工费	0.5000	13.1000	13.6000	12.5800	1.0200
8	4、燃料动力费	2.1000	-2.1000	0.0000	0.0000	0.0000
9	5、差旅/会议/国际合作与交流费	11.5000	-9.4000	2.1000	2.1000	0.0000
10	6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	3.9000	4.0000	7.9000	6.2500	1.6500
11	7、劳务费	9.0000	-4.0000	5.0000	3.8100	1.1900
12	8、专家咨询费	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	9、其他支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	10、管理费（2014年及以前批准项目）	3.5000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000

注:1. 本表中（1）、（3）、（5）栏为系统自动生成，不需项目负责人填写；2. 本表中（2）栏填列经批准的预算调整数；3. 本表中（4）栏填列项目的实际支出数；



决算说明书（定额补助）

（请说明项目预算的调整及执行情况、合作研究外拨资金情况、单笔总额10万元（含）以上的设备名称及使用情况、资金管理和使用过程中遇到的问题及建议，以及其他需要说明的事项。）

1. 材料费用预算39.5万，减少预算1.6万，调整预算为37.9万，实际支出包括试剂和耗材30.75万，剩余7.15万；
2. 测试化工费预算0.5万，增加预算13.1万，调整后预算13.6万，实际支出包括技术服务和测序费用12.58万，剩余1.02万；
3. 燃料动力费2.1万，减少支出2.1万，实际支出0元，由所在单位支付；
4. 差旅、会议和国际交流合作预算11.5万，减少预算9.4万，调整后预算2.1万，实际支出费用2.1万，剩余费用0元；
5. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费3.9万，增加预算4万，调整后预算7.9万，实际支出费用6.25万，剩余费用1.65万；
6. 劳务费预算9万，减少预算4万，调整预算后5万，实际支出费用3.81万，剩余1.19万元；
7. 管理费用3.5万，没有调整，实际支出费用3.5万，剩余0元；
8. 结余11.01万，用于补做实验的费用、发表文章的版面费用以及劳务费。



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：81471338 名称：Bdnf基因转录的表观遗传调控在重复经颅磁刺激恢复大鼠脑缺血后神经功能中的作用）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：

负责人（签章）：

日期：

依托单位财务管理部门：

负责人（签章）：

日期：

依托单位审查意见：

依托单位公章：

科学处审核意见：

完成情况
综合评分
(划√)

优

良

中

差

负责人（签章）：

日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	其他	结题配图表	
2	论著	论著1	
3	论著	论著2	
4	论著	论著3	
5	论著	论著4	
6	论著	论著5	
7	论著	论著6	
8	论著	论著7	
9	论著	论著8	
10	论著	论著9	
11	论著	论著10	
12	论著	论著11	
13	论著	论著12	
14	论著	论著13	
15	论著	论著14	
16	论著	论著15	
17	论著	论著16	
18	论著	论著17	
19	论著	论著18	
20	专利	专利1	
21	专利	专利2	